

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA APLICADA

Guía de Ejercicios Propuestos

Unidad 3: Clasificación Supervisada

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de Santiago de Chile

Versión: 2.0
Fecha: Septiembre 2026

Cómo utilizar esta guía

Esta guía contiene **50 ejercicios independientes en su numeración**; los incisos son partes del mismo ejercicio. La distribución es: 10 introductorios, 20 medios, 10 avanzados y 10 desafíos. Cada uno de los diez temas tiene presencia en los cuatro niveles.

Los ejercicios 1–40 se resuelven con papel, calculadora y el formulario incluido, salvo que se solicite explícitamente diseñar un procedimiento. Muestre operaciones, indique unidades y justifique las decisiones. En selección múltiple escoja una alternativa y explique por qué; en verdadero/-falso corrija las afirmaciones falsas. Use tres decimales cuando corresponda y conserve precisión en cálculos intermedios.

Los ejercicios 41–50 son etapas de un caso integrador con datos sintéticos incluidos en el paquete. Requieren R, Python u otro software que permita reproducir el análisis. No basta entregar una captura de pantalla: debe documentar procedimiento, resultados y decisión operacional. No se exige un algoritmo particular cuando se admiten alternativas justificadas.

Los tiempos son orientativos: 8 minutos por introductorio, 12 por ejercicio medio, 20 por avanzado y 30–60 por desafío, una vez preparado el entorno. La guía completa es un banco de estudio; no se pretende resolver los 50 ejercicios en una hora.

Mapa de temas y progresión

Tema	Intro.	Medio	Avanz.	Desafío
Formulación y baseline	1	11, 12	31	41
Regresión logística	2	13, 14	32	42
Métricas y matriz	3	15, 16	33	43
ROC, PR y calibración	4	17, 18	34	44
Umbrales y capacidad	5	19, 20	35	45
KNN	6	21, 22	36	46
Árboles y ensambles	7	23, 24	37	47
SVM y kernels	8	25, 26	38	48
Validación y reequilibrio	9	27, 28	39	49
Multiclase e integración	10	29, 30	40	50

Práctica de 60 minutos

Resuelva los ejercicios 1, 2, 15, 19 y 21; reserve 8 minutos para revisar matrices, denominadores y costos. Puede usar el formulario. Los desafíos de clasificación requieren sesiones adicionales con software.

Formulario de apoyo

Las expresiones siguientes fijan la convención que se utiliza en los ejercicios. Identifique qué cantidades son conocidas y qué supuestos necesita antes de sustituir valores.

F1: Problema y baseline

Prevalencia $\hat{\pi} = n_+/n$. Para un clasificador que siempre predice la clase mayoritaria, $accuracy = \max(\hat{\pi}, 1 - \hat{\pi})$. Una probabilidad constante igual a la prevalencia de entrenamiento es un baseline probabilístico. Target, instante de corte, horizonte y población deben fijarse antes del ajuste.

F2: Regresión logística

$\eta = \beta_0 + \beta^\top x$, $p = 1/(1 + e^{-\eta})$, $\text{logit}(p) = \log[p/(1 - p)]$. Odds = $p/(1 - p)$; para incremento Δx_j , el multiplicador de odds ajustadas es $e^{\beta_j \Delta x_j}$. Log-loss binaria = $-n^{-1} \sum [y_i \log p_i + (1 - y_i) \log(1 - p_i)]$. Use logaritmo natural.

F3: Matriz de confusión

Defina como positivo el atraso. $Precision = TP/(TP + FP)$; $Recall = Sensibilidad = TP/(TP + FN)$; $Especificidad = TN/(TN + FP)$; $Accuracy = (TP + TN)/n$; $F_1 = 2TP/(2TP + FP + FN)$; $Balanced\ accuracy = (Sensibilidad + Especificidad)/2$. Si un denominador es cero, declare la convención y no oculte el problema.

F4: Discriminación y calibración

ROC usa (FPR, TPR) , donde $FPR = FP/(FP + TN)$. PR usa $(Recall, Precision)$. Área trapezoidal: $\sum_j (x_{j+1} - x_j)(y_{j+1} + y_j)/2$, si se solicita explícitamente esta interpolación. Brier = $n^{-1} \sum (p_i - y_i)^2$. Un gráfico de calibración compara probabilidad media y frecuencia observada por grupos; bins pequeños producen mucha incertidumbre.

F5: Costos y umbrales

Con costo C_{FP} por falso positivo, C_{FN} por falso negativo y costo cero de aciertos, $Costo = C_{FP}FP + C_{FN}FN$. Para riesgos calibrados y costos constantes, prediga positivo si $p > C_{FP}/(C_{FP} + C_{FN})$; declare convención en empates. Beneficio esperado frente a no actuar: $pC_{FN} - (1 - p)C_{FP}$. Con capacidad máxima, priorice beneficios positivos de mayor valor. Youden $J = Sensibilidad + Especificidad - 1$ no incorpora esos costos.

F6: KNN

$d(x, z) = \sqrt{\sum_j (x_j - z_j)^2}$ tras una escala elegida con entrenamiento. En voto simple, $\hat{p}(x) = K^{-1} \sum_{i \in N_K(x)} y_i$; voto por distancia puede usar pesos $w_i = 1/d_i$, con regla especial para distancia cero. Hiperparámetros incluyen K , distancia, escala y ponderación.

F7: Árboles y ensambles

Impureza Gini $G = 1 - \sum_c p_c^2$; tras un corte, $G_{hijos} = \sum_r (n_r/n) G_r$ y ganancia $G_{padre} - G_{hijos}$. En bosque puede promediarse la probabilidad de las hojas o votos duros: especifique la convención. Más árboles estabilizan el promedio, pero no corrigen fuga ni calibración por sí solos.

F8: SVM

SVM lineal usa $f(x) = w^\top x + b$ y clase $\text{sign}(f)$. Distancia a frontera $= |f(x)|/\|w\|$. Para etiquetas $y \in \{-1, +1\}$, pérdida hinge $\max(0, 1 - yf(x))$. Formulación: $\frac{1}{2}\|w\|^2 + C \sum_i \max(0, 1 - y_i f_i)$. Kernel RBF $K(x, z) = e^{-\gamma\|x-z\|^2}$. El score SVM no es una probabilidad sin un procedimiento adicional de calibración.

F9: Validación y desbalance

Las transformaciones y el reequilibrio se ajustan solo en entrenamiento de cada pliegue. Para pérdidas ponderadas puede usarse $L_w = \sum_i w_{y_i} \ell(y_i, p_i) / \sum_i w_{y_i}$. Cambiar proporciones de clases de ajuste puede alterar probabilidades; valide calibración en la prevalencia objetivo. No reequilibre test ni validación para presentar métricas de la operación real.

F10: Multiclase

Softmax: $p_c = e^{\eta_c} / \sum_j e^{\eta_j}$. Log-loss multiclase $= -n^{-1} \sum_i \log p_{i, y_i}$. Para cada clase obtenga TP, FP y FN contra las demás; $F_{1, macro} = C^{-1} \sum_c F_{1, c}$ y $F_{1, ponderado} = \sum_c (n_c/n) F_{1, c}$. One-vs-rest usa C clasificadores y one-vs-one $C(C-1)/2$.

Parte I: Nivel introductorio

Ejercicio 1. Definir el atraso

Una empresa desea avisar al inicio del día qué pedidos incumplirán la hora comprometida de entrega.

- Defina unidad, corte, horizonte y etiqueta positiva.
- Clasifique como disponible o fuga: distancia planificada, hora real de entrega y cantidad de incidencias previas al corte.
- Explique por qué una fila por seguimiento GPS no equivale a un pedido independiente.

Ejercicio 2. De score a probabilidad

Un modelo usa $\eta = -1 + 0,5x$, con x incidencias previas. Use $e^0 = 1$ y $e^{-1} = 0,3679$. *Apoyo: formulario F2.*

- Calcule p para $x = 2$ y $x = 4$.
- Interprete el signo del coeficiente.
- Explique por qué aumentar una incidencia no suma siempre la misma cantidad de puntos porcentuales de riesgo.

Ejercicio 3. Contar aciertos y errores

De 100 pedidos, hay 20 atrasos. Se alertan 25, de los cuales 15 se atrasan realmente. *Apoyo: formulario F3.*

- Complete TP, FP, FN y TN.
- Calcule precisión y sensibilidad.
- Explique con lenguaje operacional la diferencia entre ambos denominadores.

Ejercicio 4. Qué muestra una ROC

Un punto ROC es $(0,10; 0,70)$. *Apoyo: formulario F4.*

- Interprete ambas coordenadas.
- En 80 atrasos y 920 pedidos puntuales, calcule TP y FP esperados en ese punto.
- Explique por qué ROC no informa directamente cuántas alertas serán verdaderas sin conocer la prevalencia.

Ejercicio 5. Umbral económico

Un falso negativo cuesta 120.000 CLP y un falso positivo 6.000 CLP; aciertos cuestan cero bajo esta matriz simplificada. *Apoyo: formulario F5.*

- Calcule el umbral óptimo sin restricción de capacidad.

- b) Compare con 0,5 y explique sus supuestos.
- c) ¿Puede aplicarse directamente a scores SVM no calibrados?

Ejercicio 6. Voto de vecinos

Los cinco vecinos más cercanos de un pedido tienen etiquetas $(1, 0, 1, 1, 0)$, ordenadas por distancia. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Calcule probabilidad y clase con $K = 3$ y $K = 5$, usando umbral 0,5.
- b) Explique cómo afecta K a suavidad y variabilidad.
- c) ¿La fracción de votos queda automáticamente bien calibrada?

Ejercicio 7. Impureza de una hoja

Una hoja contiene 8 pedidos atrasados y 12 puntuales. *Apoyo: formulario F7.*

- a) Calcule Gini y probabilidad de atraso en la hoja.
- b) Compare con una hoja pura.
- c) Explique por qué una probabilidad de hoja con muy pocos casos puede ser inestable.

Ejercicio 8. Score y frontera lineal

Un SVM usa $f(x) = 2x_1 - x_2 - 1$ con entradas ya escaladas y positivo si $f > 0$. *Apoyo: formulario F8.*

- a) Clasifique $(1, 0)$ y $(0, 1)$ y ubique un punto en la frontera.
- b) Explique por qué $f = 2$ no significa probabilidad 2 ni necesariamente 0,88.
- c) Indique qué datos se necesitan para calibrar.

Ejercicio 9. Dónde balancear

Se duplican todos los pedidos atrasados antes de dividir filas en entrenamiento y test. *Apoyo: formulario F9.*

- a) Explique qué fuga producen copias del mismo pedido en ambos conjuntos.
- b) Indique dónde debe ejecutarse el reequilibrio dentro de CV.
- c) Juzgue: “el test debe tener 50 % de atrasos para que la evaluación sea justa”.

Ejercicio 10. Clasificar reclamos

Un reclamo debe enviarse a Entrega, Facturación o Producto. Sus scores son $\eta = (\log 2, 0, 0)$. *Apoyo: formulario F10.*

- a) Calcule las probabilidades softmax y la clase de mayor probabilidad.

- b) Explique por qué las probabilidades suman uno.
- c) Compare número de clasificadores one-vs-rest y one-vs-one para tres clases.

Parte II: Nivel medio

Ejercicio 11. Accuracy de un modelo trivial

En 1.000 despachos, 80 se atrasan. *Apoyo: formulario F1,3.*

- a) Calcule accuracy, sensibilidad y especificidad de predecir siempre puntual.
- b) Explique por qué precisión positiva y F_1 requieren declarar convenciones con cero predicciones positivas.
- c) Proponga dos métricas que permitan detectar la falta de utilidad para identificar atrasos.

Ejercicio 12. Construir una etiqueta temporal

Al corte del lunes 08:00 se conocen fecha prometida, cola y ruta. El historial incluye un reclamo abierto el martes y compensación pagada el viernes.

- a) Diseñe la etiqueta de incumplimiento de compromisos dentro de los próximos siete días y una ventana histórica solo hacia atrás.
- b) Explique cómo tratar pedidos cuyo desenlace aún no se conoce al cerrar la extracción.
- c) Dibuje una línea temporal con observación, corte y maduración de etiqueta.

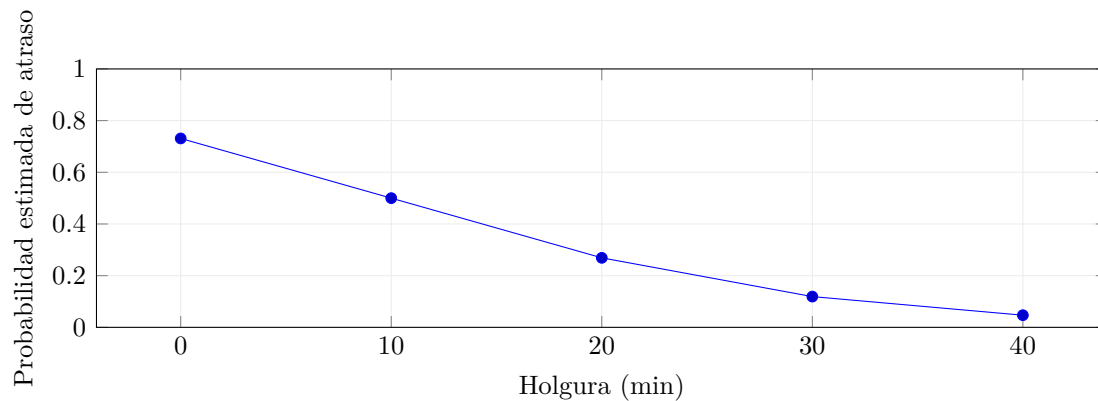
Ejercicio 13. Odds ajustadas

Para cola q y holgura h , $\eta = -0,5 + 0,2q - 0,05h$. Use $e^{-0,5} = 0,6065$ y $e^{0,4} = 1,4918$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule el riesgo con $q = 5, h = 20$.
- b) Obtenga el multiplicador de odds al aumentar cola en dos, manteniendo holgura.
- c) Explique por qué ese multiplicador no es un riesgo relativo ni prueba causalidad.

Ejercicio 14. Curva logística

La figura corresponde a $\eta = 1 - 0,1h$.



Apoyo: formulario F2.

- Lea riesgos para holguras 10 y 30 y determine algebraicamente dónde $p = 0,5$.
- Calcule la holgura donde $p = 0,2$ usando $\log(0,2/0,8) = -1,3863$.
- Compare cambios absolutos de riesgo entre 0–10 y 30–40 minutos.

Ejercicio 15. Métricas completas

Un sistema presenta $TP = 36$, $FN = 24$, $FP = 18$ y $TN = 222$. *Apoyo: formulario F3.*

- Calcule accuracy, sensibilidad, especificidad, precisión, F_1 y balanced accuracy.
- Compare con el baseline mayoritario.
- Recomiende qué métricas priorizar si la empresa tiene capacidad limitada para contactar pedidos.

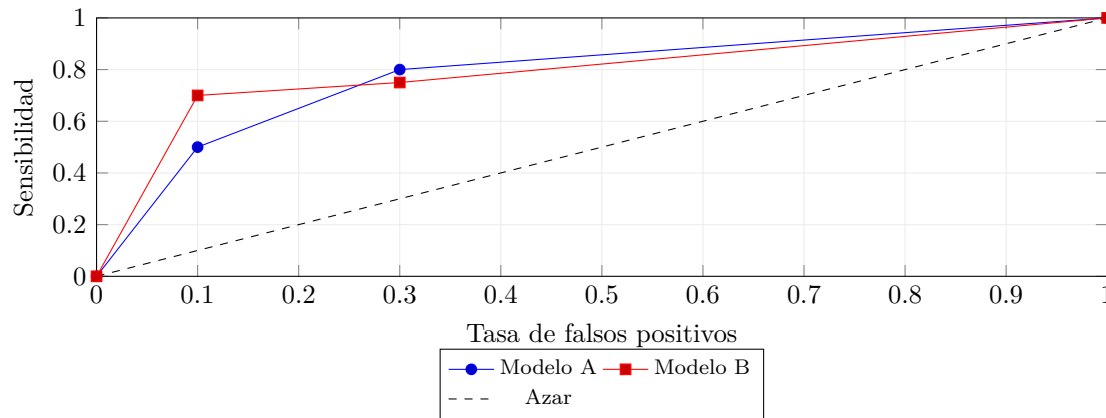
Ejercicio 16. Mismo accuracy, distinta utilidad

En 200 pedidos, 40 se atrasan. A obtiene $TP = 30$, $FP = 20$; B obtiene $TP = 20$, $FP = 10$. *Apoyo: formulario F3.*

- Complete ambas matrices y calcule accuracy, recall y precisión.
- Explique por qué igual accuracy no implica mismo uso de capacidad.
- Si solo se pueden atender 30 alertas, determine qué modelo cumple a su umbral actual y qué cambio debe validarse en el otro.

Ejercicio 17. Dos curvas que se cruzan

Use interpolación lineal entre puntos para este ejercicio.

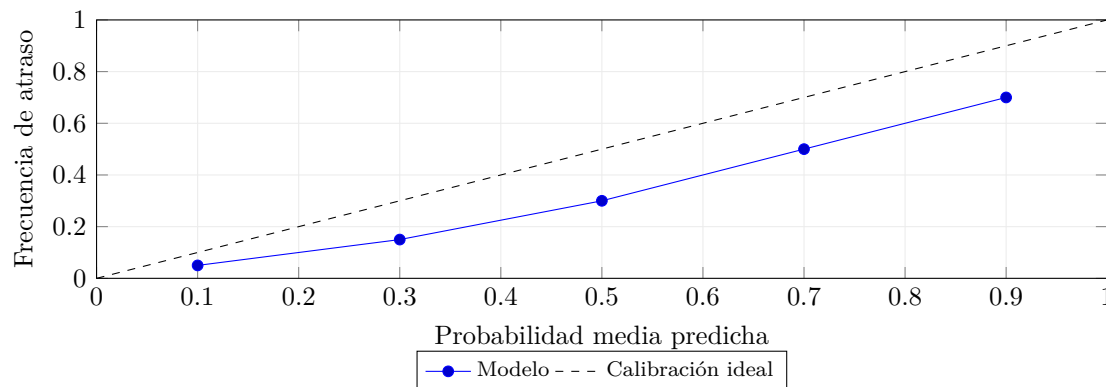


Apoyo: formulario F4.

- Calcule área trapezoidal de A y B.
- Compare sensibilidad en FPR 0,10 y 0,30.
- Si la operación permite como máximo FPR 0,10, explique por qué el área global no decide por sí sola.

Ejercicio 18. Probabilidades demasiado altas

Cada punto resume un grupo de validación; no se muestran intervalos.



Apoyo: formulario F4.

- Interprete el punto (0,7;0,5) y la posición global respecto de la diagonal.
- Para dos casos con etiquetas (0,1) y riesgos (0,2,0,8), calcule Brier.
- Proponga cómo evaluar una recalibración sin ajustarla y evaluarla sobre los mismos casos.

Ejercicio 19. Comparar decisiones por costo

Con 40 atrasos en 200 pedidos, umbral A entrega $TP = 32$, $FP = 48$ y umbral B $TP = 24$, $FP = 16$. Use $C_{FN} = 50.000$ y $C_{FP} = 5.000$ CLP. Apoyo: formulario F5.

- Calcule costo total y número de alertas de ambos.
- Elija sin restricción y con capacidad máxima de 40 alertas.
- Explique por qué no puede simplemente recortar A al azar y atribuirle el mismo recall.

Ejercicio 20. Priorizar bajo un cupo

Los riesgos calibrados de seis pedidos son 0,60; 0,35; 0,15; 0,08; 0,03; 0,01. Hay capacidad para tres alertas y costos $C_{FN} = 100$, $C_{FP} = 10$ en miles de CLP. *Apoyo: formulario F5.*

- Calcule beneficios esperados frente a no alertar y seleccione pedidos.
- Determine si llenaría tres cupos si solo existieran los últimos tres pedidos.
- Explique cómo cambiaría el ranking si los costos por pedido fueran distintos.

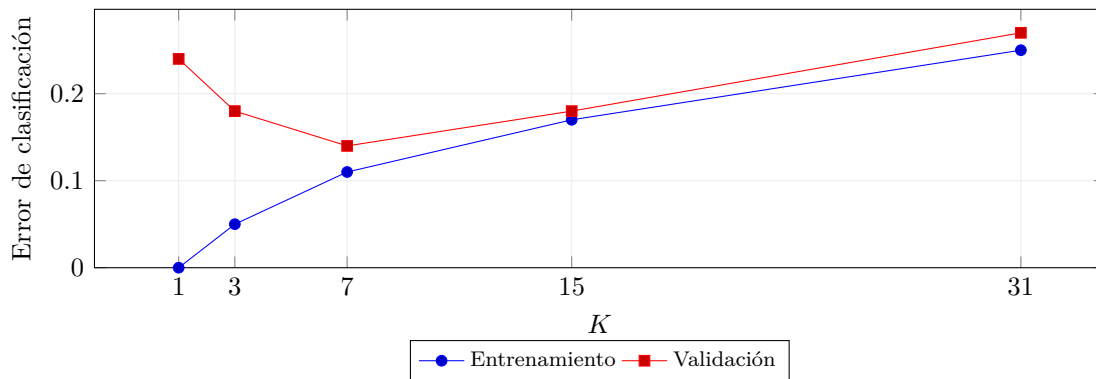
Ejercicio 21. Calcular distancias

Tras escalar con entrenamiento, el nuevo pedido es $(0,0)$. Las referencias son A $(1,0), y = 0$; B $(0,2), y = 1$; C $(1,1), y = 1$; D $(3,0), y = 0$. *Apoyo: formulario F6.*

- Calcule distancias y seleccione los tres vecinos.
- Obtenga voto simple y voto con peso $1/d$.
- Explique qué haría si una distancia fuese cero.

Ejercicio 22. Elegir número de vecinos

Se muestran errores sobre los mismos registros.



Apoyo: formulario F6.

- Seleccione K por validación e identifique extremos de complejidad.
- Explique por qué $K = 1$ tiene error de ajuste cero si cada punto se incluye como vecino propio.
- Describe cómo cambia esa evaluación al excluir al propio caso.

Ejercicio 23. Ganancia de un corte

Un nodo tiene 10 atrasos y 10 puntuales. Tras dividir: izquierda 8 atrasos y 2 puntuales; derecha 2 atrasos y 8 puntuales. *Apoyo: formulario F7.*

- Calcule Gini padre, Gini ponderado de hijos y ganancia.
- Compare con un corte que deja proporciones 5–5 en ambos hijos.
- ¿Una gran ganancia de entrenamiento garantiza utilidad futura?

Ejercicio 24. Votos y probabilidades de bosque

Cinco árboles asignan probabilidades de atraso 0,9; 0,8; 0,4; 0,4; 0,4. *Apoyo: formulario F7.*

- Compare clase obtenida por promedio de probabilidades con la de mayoría de votos duros, usando umbral 0,5.
- Explique por qué difieren y por qué debe documentarse la convención.
- Describa cómo boosting construye una combinación distinta de árboles.

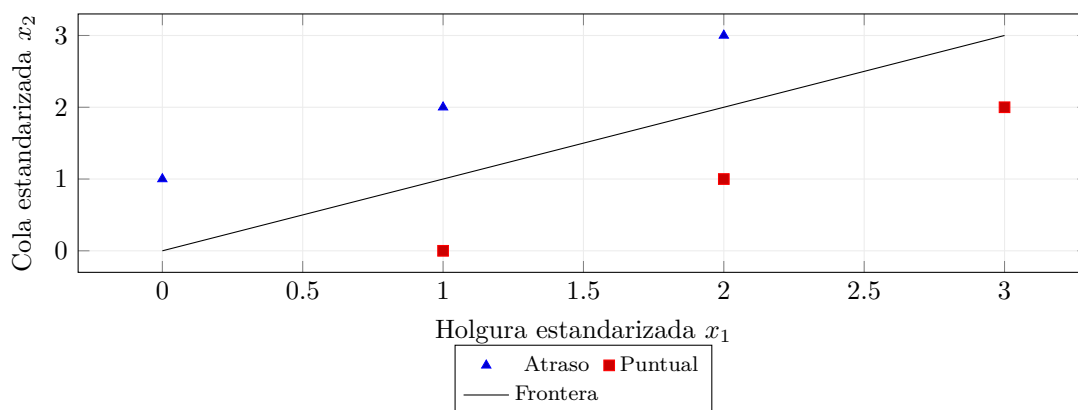
Ejercicio 25. Márgenes y pérdida hinge

Con $w = (1, -1)$ y $b = 0$, se tienen casos A $(2, 0), y = +1$; B $(1, 1), y = +1$; C $(2, 3), y = -1$. *Apoyo: formulario F8.*

- Calcule score, margen funcional yf y hinge de cada caso.
- Calcule distancia geométrica de A y C a la frontera.
- Distinga un caso bien clasificado dentro del margen de uno mal clasificado.

Ejercicio 26. Leer una separación

El score coherente con la figura es $f = x_2 - x_1$, positivo para atraso.



Apoyo: formulario F8.

- Verifique el signo para $(0, 1)$ y $(3, 2)$.

- b) Obtenga distancia a la frontera para ambos.
- c) Explique cómo el margen cambia si se multiplican w y b por una constante y por qué la distancia geométrica se conserva.

Ejercicio 27. Pérdida ponderada

Cuatro casos tienen etiquetas (1, 1, 0, 0) y pérdidas individuales (0,5, 1,0, 0,2, 0,1). Se usan pesos 4 para positivos y 1 para negativos. *Apoyo: formulario F9.*

- a) Calcule pérdida media sin pesos y pérdida ponderada normalizada.
- b) Explique qué casos ganan influencia en el ajuste.
- c) ¿Esos pesos equivalen necesariamente al umbral económico cuando las probabilidades cambian por ponderación?

Ejercicio 28. Fuga entre semanas

Un pedido tiene varias actualizaciones. El entrenamiento incluye su fila de lunes y la validación su fila de miércoles. Además, la etiqueta a siete días del último lunes de entrenamiento aún no estaba disponible al iniciar validación.

- a) Identifique las dos dependencias temporales.
- b) Diseñe agrupación por pedido y separación que respete maduración de etiquetas.
- c) Explique por qué la base sintética de una fila por pedido reduce el primer problema, pero no exime de pensar el horizonte.

Ejercicio 29. Métricas por clase

La matriz usa filas reales y columnas predichas.

Real / predicha	Entrega	Facturación	Producto
Entrega	30	5	5
Facturación	4	16	0
Producto	6	4	30

Apoyo: formulario F10.

- a) Calcule accuracy y precisión, recall y F_1 para cada clase.
- b) Obtenga $F_{1,macro}$ y $F_{1,ponderado}$.
- c) Explique qué error de ruteo priorizaría revisar y qué información de costos falta.

Ejercicio 30. Log-loss multiclase

En tres reclamos de clases reales E, F y P, el modelo entrega probabilidades (0,6, 0,3, 0,1), (0,5, 0,4, 0,1) y (0,1, 0,2, 0,7). Use $\log 0,6 = -0,5108$, $\log 0,4 = -0,9163$, $\log 0,7 = -0,3567$. *Apoyo: formulario F10.*

- a) Calcule accuracy por máximo y log-loss.
- b) Explique cómo puede mejorar una métrica sin cambiar la otra.
- c) Proponga una regla de derivación humana para casos inciertos y su costo de cobertura.

Parte III: Nivel avanzado

Ejercicio 31. Cambio de prevalencia

Un clasificador mantiene sensibilidad 0,8 y especificidad 0,9. Se aplica primero con prevalencia 0,2 y luego 0,05. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule precisión positiva en ambas poblaciones usando 10.000 pedidos hipotéticos.
- b) Compare accuracy y número de falsas alertas.
- c) Explique por qué desempeño condicional estable no garantiza el mismo valor de una alerta.

Ejercicio 32. Penalizar probabilidades equivocadas

Para etiquetas (1, 0), A predice (0,8, 0,2) y B (0,99, 0,8). Use $\log(0,8) = -0,2231$, $\log(0,99) = -0,01005$ y $\log(0,2) = -1,6094$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule log-loss de ambos y sus clasificaciones con umbral 0,5.
- b) Explique la penalización de seguridad equivocada.
- c) Si un predictor separa perfectamente entrenamiento, explique por qué conviene revisar regularización y evaluación externa.

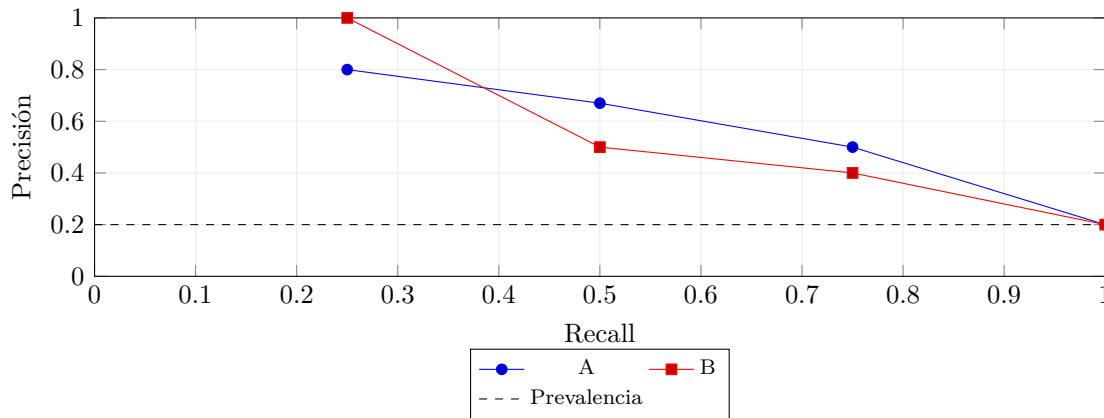
Ejercicio 33. Micro y heterogeneidad entre centros

Centro Norte: $TP = 45, FN = 5, FP = 45, TN = 405$; Sur: $TP = 5, FN = 15, FP = 5, TN = 75$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule sensibilidad por centro, sensibilidad global y promedio no ponderado entre centros.
- b) Explique por qué las dos agregaciones responden preguntas distintas.
- c) Proponga un reporte que impida ocultar mal desempeño de Sur detrás del volumen de Norte.

Ejercicio 34. Precisión en diferentes zonas

La prevalencia es 0,20 y cada punto corresponde a un umbral distinto.



Apoyo: formulario F4.

- Compare A y B cuando recall es 0,25 y 0,75.
- Para 100 casos con 20 positivos, calcule TP y número de alertas del punto A con recall 0,75 y precisión 0,50.
- Explique por qué debe especificar interpolación o definición al reportar área PR y por qué el baseline cambia con prevalencia.

Ejercicio 35. Youden frente a costos

En 1.000 pedidos hay 100 atrasos. A tiene sensibilidad 0,9 y especificidad 0,7; B, 0,7 y 0,9. Apoyo: formulario F5.

- Calcule Youden, matrices y costo con $C_{FN} = 100.000$, $C_{FP} = 10.000$ CLP.
- Discuta el empate en Youden y el orden por costo.
- Proponga cómo incorporar una capacidad de 150 alertas y por qué requiere probabilidades o ranking, no solo estas dos matrices.

Ejercicio 36. Escala y dimensionalidad

Dos diferencias entre pedidos son 100 km y 5 minutos; en entrenamiento las desviaciones son 50 km y 10 minutos. Hay además 40 variables binarias poco informativas. Apoyo: formulario F6.

- Compare la distancia euclídea original con la estandarizada en las dos variables continuas.
- Explique cómo muchas variables irrelevantes alteran vecindarios.
- Diseñe una selección de representación y K dentro de validación sin consultar test.

Ejercicio 37. Error pequeño, mala probabilidad

Un árbol, RF y boosting tienen accuracy 0,86; 0,89 y 0,90, y Brier 0,13; 0,10 y 0,17. Se usarán riesgos para decidir costos asimétricos.

- Distinga discriminación, clasificación a un umbral y calibración; explique por qué Brier tampoco es una medida pura de calibración.

- b) Proponga análisis antes de elegir boosting.
- c) Diseñe una comparación común con ajuste de profundidad, hojas y tasa de aprendizaje.

Ejercicio 38. Sensibilidad del kernel RBF

Dos pares de pedidos tienen distancias euclídeas 1 y 3. *Apoyo: formulario F8.*

- a) Calcule sus similitudes con $\gamma = 0,5$, usando $e^{-0,5} = 0,6065$ y $e^{-4,5} = 0,0111$.
- b) Compare conceptualmente con un γ diez veces mayor y explique su interacción con C .
- c) Diseñe una grilla logarítmica y un protocolo de escala y calibración sin usar el test.

Ejercicio 39. Prevalencia después de remuestrear

Un modelo entrenado en una muestra balanceada entrega $q = 0,8$. Suponga que solo cambió la prevalencia, de $\pi_s = 0,5$ en ajuste a $\pi = 0,1$ en operación. Use $\frac{p}{1-p} = \frac{q}{1-q} \frac{\pi/(1-\pi)}{\pi_s/(1-\pi_s)}$.

- a) Calcule el riesgo corregido p .
- b) Explique los supuestos fuertes de la corrección.
- c) Proponga una comprobación de calibración con datos representativos antes de usar ese riesgo en decisiones.

Ejercicio 40. Decidir con costos multiclase

Para un reclamo, $p = (0,5, 0,3, 0,2)$ en E, F, P. La matriz de costos tiene filas de clase real y columnas

de decisión: $C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 8 & 0 & 3 \\ 5 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, en miles de CLP.

- a) Calcule el costo esperado de decidir cada clase como $\sum_i p_i C_{ij}$.
- b) Compare la decisión económica con la clase más probable.
- c) Explique cómo evaluaría la regla y la calibración sin usar la misma prueba para elegir la matriz.

Parte IV: Desafíos con datos

Caso: alertas de atraso y ruteo de reclamos. Un operador necesita priorizar pedidos con riesgo de atraso y asignar sus reclamos al área correcta. Se generan probabilidades, se valida su calidad y se convierten en decisiones bajo capacidad. El primer flujo es binario y semanal; el segundo, multiclase, comparte el contexto de servicio pero utiliza una base propia.

Ejercicio 41. D41: Formular y auditar despachos

Abra solo `entrenamiento.csv`. *Apoyo: formulario F1.*

- Verifique una fila por pedido, semanas, centros, faltantes y prevalencia por semana. Separe variables al corte de `compensacion_real_clp` y otros resultados posteriores.
- Defina baselines mayoritario y probabilístico usando entrenamiento.
- Entregue la ficha del problema, un gráfico de prevalencia y el calendario de reserva de validación y prueba.

Ejercicio 42. D42: Riesgos con logística

Use pliegues expansivos dentro de las primeras 12 semanas, según el instructivo. *Apoyo: formulario F2.*

- Ajuste logística con receta de imputación, escala y categorías aprendida dentro de cada ajuste; compare versión simple y regularizada.
- Evalúe log-loss, Brier y discriminación fuera de pliegue; interprete dos odds ajustadas con unidades.
- Entregue ecuación o tabla de coeficientes y predicciones en `validacion.csv`, manteniendo cerrada la prueba.

Ejercicio 43. D43: Evaluar a umbral fijo

Use probabilidades de validación de E42 y umbral 0,5, con positivo si $p \geq 0,5$. *Apoyo: formulario F3.*

- Construya matriz y métricas globales, por centro y por semana, informando denominadores.
- Compare con los baselines y cuantifique alertas por cada 100 pedidos.
- Entregue una tabla comentada: indique métricas indefinidas o inestables en grupos pequeños y evite reemplazarlas silenciosamente por cero.

Ejercicio 44. D44: Discriminar y calibrar

Con el modelo logístico, use solo entrenamiento para desarrollar una recalibración: por ejemplo, ajuste base en semanas 1–8, calibrador en 9–10 y diagnóstico en 11–12. *Apoyo: formulario F4.*

- Trace ROC, PR y calibración con conteos por grupo; calcule Brier y log-loss.
- Compare probabilidades originales y calibradas sobre datos que no entrenaron el calibrador.

- c) Fije el procedimiento antes de obtener probabilidades de validación externa y documente qué datos usa cada etapa.

Ejercicio 45. D45: Política de alertas

Use validación y costos $C_{FN} = 120.000$, $C_{FP} = 6.000$ CLP; capacidad máxima de 20 alertas por semana de 100 pedidos. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Compare umbral 0,5, umbral económico y política de mayor beneficio positivo bajo cupo.
- b) Reporte costo de clasificación, recall entre los atendidos y alertas por semana; declare cómo resuelve empates.
- c) Fije una política para prueba y distinga este costo hipotético del efecto real de una intervención, que los datos no identifican.

Ejercicio 46. D46: Vecindarios de pedidos

Impute y escale dentro de cada corte temporal. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Compare $K \in \{5, 15, 35\}$ y voto uniforme o por distancia, declarando el tratamiento de categorías.
- b) Evalúe discriminación, Brier y costo con una política seleccionada en validación, no en prueba.
- c) Entregue ejemplos de tres vecindarios anonimizados y discuta si la proximidad matemática corresponde a similitud operacional.

Ejercicio 47. D47: Familias de árboles

Compare árbol, RF y boosting con los mismos cortes del caso. *Apoyo: formulario F7.*

- a) Declare grillas pequeñas: profundidad del árbol, variables por nodo y hoja mínima de RF, y tasa/profundidad/iteraciones de boosting.
- b) Evalúe ROC-AUC, PR, Brier y costo operacional, calibrando dentro del entrenamiento si corresponde.
- c) Entregue ranking condicionado al criterio y una explicación de dos patrones, evitando interpretar importancia como causalidad.

Ejercicio 48. D48: Fronteras lineales y no lineales

Use la misma representación base escalada. *Apoyo: formulario F8.*

- a) Compare SVM lineal con $C \in \{0,1, 1, 10\}$ y RBF con esos C y $\gamma \in \{0,01, 0,1, 1\}$, interpretando la escala de su implementación.
- b) Evalúe scores para discriminación y probabilidades obtenidas mediante calibración interna para costo y Brier.
- c) Entregue error, tiempo y número de vectores de soporte, y compare con logística y KNN.

Ejercicio 49. D49: Auditar robustez y desbalance

Seleccione dos familias candidatas usando desarrollo y validación. *Apoyo: formulario F9.*

- a) Compare ajuste original, pesos de clase y un remuestreo simple realizado solo dentro de cada entrenamiento; conserve prevalencia real al evaluar.
- b) Audite fuga, variación temporal y diferencias por centro; revise calibración y costo tras cada estrategia.
- c) Entregue una tabla de decisiones y congele familia, receta, calibración y política de alertas para E50.

Ejercicio 50. D50: Entrega integrada de clasificación

Abra `reclamos_multiclase.csv` y respete sus roles 700/150/150. *Apoyo: formulario F10.*

- a) Compare logística multiclase y una familia de E46–E48 en entrenamiento/validación; reporte matriz, macro- F_1 y log-loss en su prueba una vez fijada la elección.
- b) Abra la prueba binaria reservada y evalúe el sistema congelado de E49 bajo la capacidad semanal.
- c) Integre ambos flujos en un informe de operación, costos, incertidumbre y monitoreo; no cambie decisiones al ver las pruebas.

Instructivo del caso integrador

Carpeta: `datos/Unidad_3_Clasificacion/`. El flujo binario contiene `entrenamiento.csv`, 1.200 pedidos de semanas 1–12; `validacion.csv`, 300 de semanas 13–15; y `prueba_final.csv`, 300 de semanas 16–18. Hay 100 pedidos por semana y 13 columnas por archivo. Una fila corresponde a un pedido, con desenlace observado en la misma semana antes del siguiente corte semanal. Si se ampliara el horizonte real, habría que introducir separación por maduración de etiquetas.

Cortes de desarrollo. Use semanas 1–6 para ajustar y 7–8 para evaluar; 1–8 frente a 9–10; 1–10 frente a 11–12. Mantenga comunes esos cortes entre familias. Hiperparámetros, imputación, escala, selección, calibración y balanceo deben aprenderse dentro de la porción de entrenamiento, mediante subdivisiones temporales adicionales cuando se necesiten. La validación externa permite elegir la política; la prueba final se abre solo en E50. No se exige reajustar con validación: si se hace, debe congelarse y reproducirse el protocolo completo de calibración antes de abrir prueba.

Decisiones binarias. Positivo significa atraso. La compensación real es posterior y se excluye. Use costo fijo hipotético de falso negativo de 120.000 CLP y de falso positivo de 6.000 CLP, aciertos con costo cero, y máximo de 20 alertas semanales. El costo mide errores de clasificación bajo una matriz docente: no demuestra que llamar al cliente evite el atraso. Compare políticas con los mismos casos y reporte capacidad, recall y costo por semana. No llene cupos con beneficio esperado negativo.

Flujo multiclase. `reclamos_multiclase.csv` tiene 1.000 filas y 8 columnas; `rol_particion` distingue 700 de entrenamiento, 150 de validación y 150 de prueba. Las señales se observan al abrir el reclamo; su clase se conoce al resolverlo. No use ID ni rol como predictores. Las particiones simulan casos independientes de la misma población, sin pretender evaluación temporal. E50 mantiene su prueba separada de la del flujo binario.

Entrega y formato. Incluya probabilidades, matriz, curva PR, calibración con conteos y costo de la política congelada. `diccionario.csv` documenta ambos flujos y `inicio.R` abre solo entrenamiento binario. CSV UTF-8, coma, punto decimal y NA; generador con semilla 20260912. Todas las bases son sintéticas y no contienen información personal real.

Entrega y criterios comunes

Entregue un informe breve con secciones E41 a E50, un script o cuaderno ejecutable, tablas exportadas y gráficos con ejes, unidades y leyendas. Incluya la semilla usada, las versiones del software, las variables excluidas y el tratamiento de faltantes. Cada sección debe indicar una decisión, la evidencia que la respalda y una limitación.

Rúbrica orientativa del conjunto de desafíos: formulación y trazabilidad de datos (20 %), aplicación y cálculos (30 %), validación y manejo de incertidumbre (25 %), interpretación y recomendación industrial (15 %), reproducibilidad y claridad (10 %). El criterio evalúa la calidad del razonamiento; no exige obtener un resultado predeterminado.

Diccionario de variables

Variable	Descripción y unidad	Rol / disponibilidad
pedido_id	Pedido evaluado antes de despachar (id).	identificador; al corte.
semana	Semana de corte; 100 pedidos por semana (semana).	particion; al corte.
centro	Centro responsable (categoria).	predictor; al corte.
canal	Canal de solicitud (categoria).	predictor; al corte.
camionesCola	Cola conocida (camiones).	predictor; al corte.
distancia_km	Distancia planificada; puede faltar (km).	predictor; al corte.
holgura_min	Holgura planificada contra promesa de entrega (min).	predictor; al corte.
revision_documental	Revision requerida conocida (0/1).	predictor; al corte.
urgente	Servicio urgente contratado (0/1).	predictor; al corte.
incidencias_previas	Incidencias del proveedor antes del corte (conteo).	predictor; al corte.
carga_proxy	Proxy correlacionado de la cola (indice).	predictor; al corte.
atraso	1 si el pedido incumple su promesa (0/1).	respuesta; al entregar.
compensacion_real_clp	Compensacion conocida despues; excluir (CLP).	excluir_fuga; al entregar.
reclamo_id	Reclamo independiente (id).	identificador; al corte.
senales_entrega	Conteo de incidencias declaradas al abrir, relativas a entrega (conteo).	predictor; al corte.
senales_factura	Conteo declarado sobre facturacion (conteo).	predictor; al corte.
senales_producto	Conteo declarado sobre producto (conteo).	predictor; al corte.
contactos_previos	Contactos anteriores a apertura (conteo).	predictor; al corte.
clase	Equipo al que finalmente correspondio resolver (categoria).	respuesta; resolucion.
rol_particion	Particion fija independiente del target (categoria).	particion; al corte.